

王延泽 - 履历

基础数学博士生 预计 2027 年 6 月毕业 · 中国科学院数学与系统科学研究院
wangyanze@amss.ac.cn | 155 3825 5707 | keinmal.top | github.com/hiraethecho | ORCID:
0009-0003-3661-1890

简介

基础数学博士生，研究方向为双有理几何（极小模型纲领、Sarkisov 纲领、代数可积叶层化）；同时从事 AI4Math 实践：AI 生成数学结果的人工验证、研究 harness 与 Lean 4 形式化。

经历

助教（北京航空航天大学）— 线性代数、代数几何 本科期间

学术报告（西交利物浦大学）— 《代数可积与三维叶状结构的 Sarkisov 纲领》 2026

教育背景

博士

理学博士（在读），中国科学院数学与系统科学研究院（中国科学院大学），预计 2027 年 6 月毕业。

指导教师：陈亦飞教授。

研究方向：双有理几何——Sarkisov 纲领、代数可积叶层化。

硕士

理学硕士，中国科学院数学与系统科学研究院（中国科学院大学）。

指导教师：陈亦飞教授。

学位论文：《叶层化对的 Sarkisov 纲领》。

学士

理学学士，北京航空航天大学。

学位论文：《曲线模空间》。

学位论文

硕士：《叶层化对的 Sarkisov 纲领》

极小模型纲领在每一固定的双有理等价类中寻找好代表元，它们分为极小模型与 Mori 纤维空间两类。本文介绍 Sarkisov 纲领的三种方法，并尝试建立叶层化对的 Sarkisov 纲领：通过将 F -dlt 叶层化对约化为 klt 对，得到叶层化 Mori 纤维空间之间双有理映射的弱分解。

学士：《曲线模空间》

本文借助几何不变量理论（GIT）与叠理论构造曲线模空间及其紧化：介绍光滑曲线与 DM 稳定曲线，给出范畴论、叠理论、Hilbert 概形与 GIT 等工具，构造两类曲线模空间，最后提出进一步问题并讨论其它模空间。

技能

数学 双有理几何、极小模型纲领、Sarkisov 纲领、代数可积叶层化、模空间

AI 实践 本地 PyTorch / libtorch 小项目、智能体框架搭建

AI4Math AI 生成数学结果的人工验证、研究 harness、Lean 4 形式化

工程 torch (Python & C++)、Rust、C、LaTeX、Linux、Git；CLI / TUI 程序以 vibe coding 开发 (Rust)

项目

编程

suckless  — 自行 fork 的 dwm / dwmblocks (X11 动态平铺窗口管理器, C), 通过补丁手工维护, 未经 AI 辅助。

Calman  — 终端任务与事件管理器 (CLI + TUI, Rust)。JSONL / ICS 存储, 兼容 CalDAV, 同步委托 git / vdirsynchroner / rclone。

Markerss  — TUI RSS 阅读器 (Rust, ratatui + feed-rs): Markdown 导出、仅存 URL 收藏。

Lichtung  — Hugo 主题 (Go 模板 / SCSS), 以对话式 AI 辅助开发完成, 支撑两个个人站点。

mumble  — 留言板 (JavaScript, Cloudflare Worker), 可独立部署或嵌入页面。

AI 实践

模型训练: 本地简单项目实践——pytorch-cpp、llm-from-scratch、build-llm-from-zero、tiny-reasoning-rl-lab 等。

AiKit — 智能体框架: 面向编码智能体 (pi、opencode、codex、claude code 等) 的代理 / skills / 插件集合, 含 pi 扩展 (rtk、cave、toon、doc、role) 与快速部署脚本。

开源项目: fork、改进、使用 Rethlas (自然语言数学推理)、co-mathematician 等; 参与 Lean 4 平台 prove2.me。

项目内测: agentero、数学研究工作台与论文阅读器 (暂时闭源)。

发表论文

Sarkisov Program for Algebraically Integrable Adjoint Foliated Structures. 2026
Yifei Chen, Jihao Liu, and Yanze Wang. *International Mathematics Research Notices*, 2026(6): rnaq045.

借助伴随叶层化结构的极小模型纲领理论, 我们建立 klt 簇上代数可积叶层化的 Sarkisov 纲领: 此类结构的任意两个 Mori 纤维空间由一系列 Sarkisov 链环连接。结合 R. Mascharek 的结果, 我们建立具有温和奇点的至多三维叶层化的 Sarkisov 纲领; 其对数版本与伴随叶层化版本亦被建立。

Flop between algebraically integrable foliations on potentially KLT varieties. 2025
Yifei Chen, Jihao Liu, and Yanze Wang. *International Journal of Mathematics*, 36(11):2550035.

我们证明: 对潜 klt 簇上 lc 代数可积叶层化三元组的任意两个极小模型, 存在由一系列 flop 连接的小双有理模型。特别地, $\mathbb{Q}$ -阶乘 klt 簇上 lc 代数可积叶层化三元组的任意两个极小模型由一系列 flop 连接。在假设广义叶层化四元组极小模型纲领成立的前提下, 我们还讨论三维簇上可能非代数可积叶层化的极小模型之间的联系。

A Note on the Sarkisov Program. 2025
Yifei Chen and Yanze Wang. *Higher Dimensional Algebraic Geometry: A Volume in Honor of V. Shokurov*, LMS Lecture Note Series, pp. 231–263, Cambridge University Press.

本文介绍 Sarkisov 纲领的三种方法: 该纲领将对数 Mori 纤维空间之间的双有理映射分解为初等 Sarkisov 链环。

A klt generalized pair with infinitely generated canonical ring (AI-generated, human-verified). 2026

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2608.03258*.

我们构造一个射影 klt 广义对 (X, B, M) , 其广义对数典范环 $R(X, K_X+B+M)$ 无限生成。这给出首个 $-K_X$ nef 且反典范环 $R(X, -K_X)$ 非有限生成的 klt 簇 X 的例子。

Twelve common flex lines in a general pencil of cubics (AI-generated, human-verified). 2026

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2607.26396*.

我们证明 $\mathbb{C}$ 上一般平面三次曲线束恰有 12 条公共拐线, 回答 Ciliberto、Miranda 与 Roe 的一个问题。

A counterexample to the odd-dimensional rank bound for abelian p -group actions (AI-generated, human-verified). 2026

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2607.04891*.

我们给出 Moraga 所猜测的、光滑 Calabi-Yau 簇上忠实阿贝尔 p -群作用之秩界的奇维推广的反例。

荣誉

美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM) — 一等奖 (Meritorious Winner, 两次)

北京航空航天大学华罗庚奖学金 (两次)